

Guía rápida:
Las 13 constelaciones eclípticas
(con fichas de observación y métodos para competencia OEAA)

Equipo de Observación

Índice

1. Métodos rápidos para determinar posiciones (resumen práctico)	3
2. Ficha de observación rápida (plantilla)	3
3. Lista de las 13 constelaciones eclípticas (orden práctico)	4
3.1. Aries	4
3.2. Tauro (Taurus)	4
3.3. Géminis (Gemini)	4
3.4. Cáncer (Cancer)	5
3.5. Leo	5
3.6. Virgo	6
3.7. Libra	6
3.8. Escorpio (Scorpius)	6
3.9. Ofiuco (Ophiuchus) — la decimotercera	7
3.10. Sagitario (Sagittarius)	7
3.11. Capricornio (Capricornus)	7
3.12. Acuario (Aquarius)	8
3.13. Piscis (Pisces)	8
4. Ejercicios prácticos (OEAA): entrenamiento y ejemplos	8
5. Consejos finales para OEAA	9

Introducción

Las constelaciones eclípticas son las que se encuentran a lo largo de la eclíptica —el camino aparente del Sol— por eso resultan relevantes para observaciones rápidas: el Sol, la Luna y los planetas atraviesan estas constelaciones. Tradicionalmente se reconocen 12 signos zodiacales; la astronomía moderna incluye a *Ofiuco* como la decimotercera constelación que intersecta la eclíptica.

Para una competencia OEAA centrada en **determinación rápida y precisa de la posición** de un objeto celeste, es crítico:

- Memorizar la **forma** (patrón) de cada constelación y 2–4 **estrellas ancla** por constelación.
- Aprender a realizar **star-hopping** (saltar entre estrellas conocidas) usando triángulos y motivos angulares.
- Usar una **ficha de observación** pre-llenada con magnitudes y separaciones angulares entre las estrellas ancla.

- Conocer fórmulas básicas para convertir AR/Dec $\leftrightarrow$ Acimut/Altitud usando el Tiempo Sideral Local (TSL).

1. Métodos rápidos para determinar posiciones (resumen práctico)

1. Preparación previa

1. Crear una lista de **estrellas ancla** por constelación (2–4 por constelación) con magnitud y distancia angular entre ellas.
2. Practicar la identificación de la constelación por **patrón visual** (formas simples: triángulos, “garfio”, paralelogramo, etc.).
3. Preparar **hojas impresas** (fichas) con esos patrones para consulta rápida.

2. Observación en campo: procedimiento de 6 pasos

1. Visual: ubica a simple vista (o con binoculares) las estrellas ancla del patrón.
2. Estima la **separación angular** entre la estrella ancla y el objeto (usar dedos extendidos: pulgar $\approx 2^\circ$, palma extendida $\approx 10^\circ$, puño $\approx 8^\circ$ — práctica previa necesaria).
3. Mide la **dirección** relativa (p.ej. 45° NE del ancla) con un transportador de azimut manual o con brújula/medidor de ángulos.
4. Si necesitas coordenadas equatoriales (AR/Dec): usa la estrella ancla como referencia conocida y aplica su AR/Dec + **offset angular** en esfera celeste (pequeños desplazamientos se aproximan por rotación angular).
5. Registra: hora UTC / TSL, acimut, altitud, notas de seeing y equipo.
6. Convertir a AR/Dec: usa fórmulas (abajo) o tablas precomputadas — para competencia puede resultar más rápido tener plantillas de conversión.

3. Fórmulas útiles (resumen)

Sea ϕ la latitud del observador, h la altitud, A el acimut (N= 0° , E= 90°), δ la declinación, H el ángulo horario (en horas convertido a grados). Las relaciones:

$$\sin h = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H.$$

$$\cos A = \frac{\sin \delta - \sin \phi \sin h}{\cos \phi \cos h}.$$

Para pasar de AR (α) a H: $H = TSL - \alpha$ (ambos en horas; convertir a grados: $1\text{ h} = 15^\circ$).

2. Ficha de observación rápida (plantilla)

Constelación	Estrella ancla	Magnitud (aprx)	Distancia angular a objeto ($^\circ$)
--------------	----------------	--------------------	---

3. Lista de las 13 constelaciones eclípticas (orden práctico)

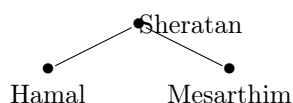
3.1. Aries

Breve Aries (el carnero). Patrón pequeño, con 3 estrellas principales formando una línea curva/pentágono pequeño. Visible en primavera boreal.

Estrellas ancla (aprx magnitudes)

- Hamal — α Arietis (mag ~ 2.0)
- Sheratan — β Arietis (mag ~ 2.6)
- Mesarthim — γ Arietis (mag ~ 3.9)

Esquema



Consejo OEAA Memoriza la **línea ariete** Hamal–Sheratan–Mesarthim; medir offsets angulares a partir de Hamal suele ser más rápido.

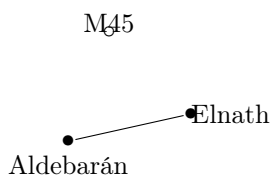
3.2. Tauro (Taurus)

Breve Tauro es fácil por la brillante Aldebarán y el cúmulo de las Pléyades (M45). Representa la cabeza del toro.

Estrellas ancla

- Aldebarán — α Tauri (mag ~ 0.9)
- Elnath (o Alnath) — β Tauri (mag ~ 1.6)
- Pléyades — M45 (grupo visible a ojo)

Esquema



Consejo OEAA Usa la relación Aldebarán–Pléyades como referencia angular: es fácil identificar M45 y estimar direcciones hacia objetos cercanos.

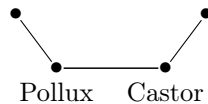
3.3. Géminis (Gemini)

Breve Géminis es reconocible por sus dos estrellas brillantes, Castor y Pollux, formando una “línea de cabeza”.

Estrellas ancla

- Pollux — β Geminorum (mag ~ 1.1)
- Castor — α Geminorum (mag ~ 1.6 , sistema múltiple)

Esquema



Consejo OEAA La línea Castor–Pollux sirve como eje de referencia para saltar a constelaciones vecinas.

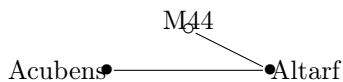
3.4. Cáncer (Cancer)

Breve Cáncer es tenue a simple vista; su identificador práctico es el cúmulo abierto *Praesepe* (M44).

Estrellas ancla

- Acubens — α Cancri (mag ~ 4.3) (nota: Cáncer es tenue)
- β Cancri (Altarf) (mag ~ 3.5)

Esquema



Consejo OEAA Aprende a localizar M44 con binoculares: es la referencia más rápida para Cáncer.

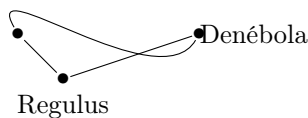
3.5. Leo

Breve Leo es sencillo: forma de *hoz* o “garra” con Regulus en la base.

Estrellas ancla

- Regulus — α Leonis (mag ~ 1.35)
- Denébola — β Leonis (mag ~ 2.1)

Esquema



Consejo OEAA Regulus suele usarse como ancla para objetos cerca del ecuador celeste.

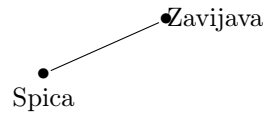
3.6. Virgo

Breve Virgo es extensa; Spica destaca como estrella brillante y punto de referencia.

Estrellas ancla

- Spica — α Virginis (mag ~ 0.98)
- Zavijava — β Virginis (mag ~ 3.6)

Esquema



Consejo OEAA Spica es ancla para objetos con declinación cercana a la eclíptica en otoño boreal.

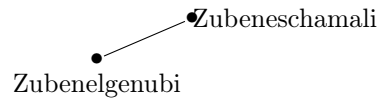
3.7. Libra

Breve Libra es discreta; reconocerla por la disposición en forma de “rombo” entre Virgo y Escorpio.

Estrellas ancla

- Zubenelgenubi — α Librae (mag ~ 2.7)
- Zubeneschamali — β Librae (mag ~ 2.6)

Esquema



Consejo OEAA Usar las estrellas de Libra para trazar ejes entre Virgo y Escorpio.

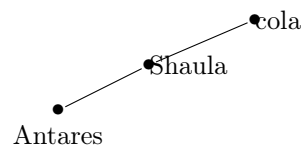
3.8. Escorpio (Scorpius)

Breve Escorpio es muy reconocible: gran forma de arpón; Antares es la joya roja.

Estrellas ancla

- Antares — α Scorpii (mag ~ 1.0 , rojo)
- Shaula — λ Scorpii (mag ~ 1.6)
- Sargas — θ Scorpii (mag ~ 1.9)

Esquema



Consejo OEAA Antares es visible por su color y brillo: un ancla excelente para medir azimutes precisos.

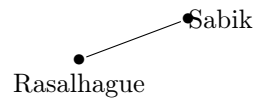
3.9. Ofiuco (Ophiuchus) — la decimotercera

Breve Ofiuco se cruza con la eclíptica; Rasalhague es el punto de referencia.

Estrellas ancla

- Rasalhague — α Ophiuchi (mag ~ 2.1)
- Sabik — η Ophiuchi (mag ~ 2.4)

Esquema



Consejo OEAA Aunque Ofiuco no es tradicionalmente zodiacal en astrología, cruza la eclíptica y puede aparecer en misiones de observación: identificar Rasalhague ayuda a posicionar objetos próximos a la eclíptica.

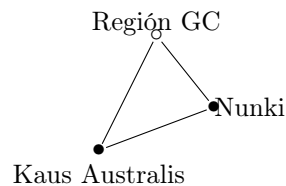
3.10. Sagitario (Sagittarius)

Breve Sagitario es famoso por la *teja* o “cazo” y la región rica en nebulosas (centro galáctico cercano).

Estrellas ancla

- Kaus Australis — ϵ Sagittarii (mag ~ 1.8)
- Nunki — σ Sagittarii (mag ~ 2.1)

Esquema



Consejo OEAA Usar la forma del “cazo” y la densidad de fondo (zona del centro galáctico) para confirmar localización.

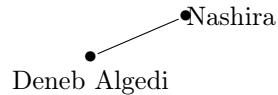
3.11. Capricornio (Capricornus)

Breve Capricornio es tenue; patrón de triángulo es la clave.

Estrellas ancla

- Deneb Algedi — δ Capricorni (mag ~ 2.9)
- Nashira — γ Capricorni (mag ~ 3.0)

Esquema



Consejo OEAA Practicar reconocimiento con binoculares; su tenue brillo obliga a anclas firmes.

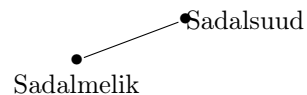
3.12. Acuario (Aquarius)

Breve Acuario contiene algunas estrellas de baja magnitud y patrones en forma de “cubo” o “rombo”.

Estrellas ancla

- Sadalmelik — α Aquarii (mag ~ 2.9)
- Sadalsuud — β Aquarii (mag ~ 2.9)

Esquema



Consejo OEAA Acuario suele ser mejor identificado por su relación con constelaciones vecinas (Pegaso, Piscis).

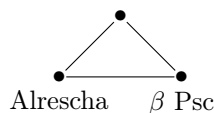
3.13. Piscis (Pisces)

Breve Piscis forma dos grupos alargados unidos por una cadena; las estrellas son moderadas en brillo.

Estrellas ancla

- Alrescha — α Piscium (mag ~ 3.6)
- β Piscium (mag ~ 3.0)

Esquema



Consejo OEAA Memoriza la “cuerda” que une las dos figuras de Piscis; útil para saltar a Acuario y Aries.

4. Ejercicios prácticos (OEAA): entrenamiento y ejemplos

A continuación hay ejercicios tipo práctica que puedes usar con tu equipo. Cada ejercicio incluye un enunciado breve y el método de respuesta recomendado.

Ejercicio 1 (rapidez: star-hopping)

Enunciado: Desde la estrella *Hamal* (α Ari) se observa un objeto a 4° en dirección NNE. Determina el procedimiento para estimar RA/Dec relativo a Hamal y cómo reportarlo rápidamente.

Respuesta esperada (método)

1. Identificar Hamal y anotar su AR/Dec (previamente en ficha).
2. Convertir 4° NNE en desplazamiento sobre la esfera celeste: calcular pequeño desplazamiento en declinación y ascensión recta aproximando unidades (usar $\cos(\text{decl})$ para corregir RA).
3. Reportar $\text{AR} = \alpha_{\text{Hamal}} + \Delta\alpha$, $\text{Dec} = \delta_{\text{Hamal}} + \Delta\delta$.

(En competencia, da preferencia a la aproximación por minutos de arco si las fichas previas ya contienen las correcciones).

Ejercicio 2 (precisión: triangulación)

Enunciado: Tienes dos estrellas ancla en la constelación Leo (Regulus y Denébola). Un objeto aparece formando un triángulo isósceles con ambas estrellas (distancia angular igual a 3°). Describe el método para determinar la posición con precisión.

Respuesta esperada

1. Medir la dirección angular desde Regulus y Denébola hasta el objeto (usar brújula o dispositivo angular).
2. Resolver por intersección de las dos circunferencias (centros en Regulus y Denébola, radio 3°) — la intersección da 1 o 2 soluciones; usar la dirección observada para elegir.
3. Convertir el punto resultante a AR/Dec si se dispone de AR/Dec de Regulus y Denébola (método vectorial de rotación en la esfera).

5. Consejos finales para OEAA

- **Prepara 13 fichas impresas** (una por constelación) con: patrón, 4 estrellas ancla, magnitud y separaciones angulares claves.
- **Practica el conteo angular** con la mano: pulgar $\approx 2^\circ$, puño $\approx 8^\circ$, palma completa $\approx 10^\circ$. Esto acelera estimaciones sin instrumentos.
- **Tabla de atajos:** pre-calcula offsets AR/Dec (en minutos) para desplazamientos de 1° , 2° , 5° a latitud tuya típica y declinaciones de interés.
- **Asignación de roles:** en competencia, un observador localiza y mide, otro convierte y anota; dividir tareas reduce errores.
- **Entrena con casos simulados** (20–30 objetos por constelación) para acostumbrarse a los patrones.